

# Testing for “Monopoly” Equilibrium

Panzar e Rosse (1987)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1987

# Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 O Modelo Geral e a Estatística  $H$
- 3 Teorema 1: Restrição do Monopólio ( $H^* \leq 0$ )
- 4 Modelos Alternativos: Competição Monopolística
- 5 Modelos Alternativos: Competição Perfeita e Oligopólio
- 6 Resumo das Restrições Testáveis
- 7 Conclusão e Legado

# 1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Resultado empírico intrigante na indústria americana de jornais diários: coeficientes dos preços de insumos eram **persistentemente positivos** nas equações de receita de forma reduzida
- Paradoxo: jornais são monopolistas locais — teoria padrão prediz que aumento de custos *reduz* receita de equilíbrio
- Motivou a derivação de restrições testáveis exatas sobre comportamento do monopolista e modelos alternativos

## Vantagem metodológica:

- Requisitos de dados modestos: apenas **receitas e preços de fatores**
- Sem necessidade de dados de custo, quantidade ou estrutura de mercado
- Baseado apenas em estática comparativa do equilíbrio

## 2. O Modelo Geral e a Estatística $H$

**Estrutura:** firma maximiza lucros  $\pi = R(y, z) - C(y, w, t)$

Receita de forma reduzida:  $R^*(z, w, t) = R(y^*, z)$ , com  $y^* = \arg \max \pi$ .

**Estatística  $H$**  (equação 6):

$$H^* = \sum_j \frac{w_j}{R^*} \frac{\partial R^*}{\partial w_j} = \sum_j \varepsilon_{R^*, w_j} \quad (1)$$

$H^*$  é a **soma das elasticidades-preço de fatores** da equação de receita de forma reduzida.

**Intuição:**  $H^*$  mede o impacto de um aumento proporcional de 1% em todos os preços de fatores sobre a receita de equilíbrio — equivalente a deslocar todas as curvas de custo em 1%, *sem observar dados de custo*.

### 3. Teorema 1: Restrição do Monopólio

**Prova não-paramétrica:** sejam  $y^0$  e  $y^1$  as escolhas ótimas com preços  $w$  e  $(1+h)w$ .

Das condições de otimalidade (inequações de lucro máximo):

$$R^1 - (1+h)C(y^1, w, t) \geq R^0 - (1+h)C(y^0, w, t) \quad (2)$$

$$R^0 - C(y^0, w, t) \geq R^1 - C(y^1, w, t) \quad (3)$$

Combinando e dividindo por  $-h^2$ :

$$\frac{R^1 - R^0}{h} < 0 \quad (4)$$

Tomando  $h \rightarrow 0$  e dividindo por  $R^*$ :  $H^* \leq 0$ .

**Teorema 1:** a soma das elasticidades-preço de fatores de um monopolista é **não-positiva**:  $H^* \leq 0$ .

### 3. Teorema 1: Restrição do Monopólio (cont.)

#### Interpretação do “Monopólio” entre aspas:

- O resultado vale para *qualquer* firma cuja função de receita não depende de decisões de rivais — incluindo tomadores de preço com preço exógeno
- Rejeitar  $H^* \leq 0$  implica que a receita da firma **depende das ações de outros**: rivais atuais ou entrada potencial

#### Exemplo (monopolio CES + Cobb-Douglas CRS):

$$\ln R^*(z, t, w) = \gamma_0 + \varepsilon \ln z - (\varepsilon - 1) \ln t - (\varepsilon - 1) \sum_i a_i \ln w_i \quad (5)$$

$H^* = 1 - \varepsilon < 0$ , e o índice de Lerner:  $L = (\varepsilon - 1)/\varepsilon = H^*/(H^* - 1)$ .

## 4. Competição Monopolística (Chamberlin)

Equilíbrio de Chamberlin: firma representativa simétrica com  $n$  rivais e livre entrada.

$$R_y(y, n, z) - C_y(y, w, t) = 0 \quad (\text{CPO}) \quad (6)$$

$$R(y, n, z) - C(y, w, t) = 0 \quad (\text{zero-lucro}) \quad (7)$$

**Hipótese 1:**  $\partial \varepsilon / \partial n \geq 0$  — a elasticidade da demanda percebida não decresce com o número de rivais.

**Proposição 1:** no equilíbrio de Chamberlin simétrico:

$$H_{MC}^* \leq 1 \quad (8)$$

**Intuição:** custo maior  $\Rightarrow$  perdas  $\Rightarrow$  saída de firmas  $\Rightarrow$  demanda percebida sobe  $\Rightarrow$  receita cresce mais do que no monopólio. Mas a condição de zero-lucro limita o efeito a no máximo 1.

## 5. Competição Perfeita e Oligopólio CV

**Competição perfeita de longo prazo:** equilíbrio com  $p = C_y$  e zero-lucro.

**Proposição 2:** para firmas em equilíbrio competitivo de longo prazo:

$$H_{CP}^* = 1 \quad (9)$$

*Intuição:* +1% em todos os  $w_j \Rightarrow$  custo médio mínimo +1%  $\Rightarrow$  preço  $p^* + 1\% \Rightarrow$  quantidade por firma inalterada  $\Rightarrow$  receita +1%.

**Oligopólio CV simétrico** ( $n$  firmas,  $\Lambda = dY/dy_k$ ):

$$H_{OL}^* = \frac{R_Y C_y}{D^0 R^0} \quad (\text{indeterminado em geral}) \quad (10)$$

Para collusão próxima ( $\Lambda \approx n$ ):  $R_Y > 0 \Rightarrow H_{OL}^* < 0$ . Em geral, o sinal depende da estrutura de demanda e das conjecturas.



## 6. Resumo das Restrições Testáveis

| Modelo de Mercado                        | Restrição sobre $H^*$ |
|------------------------------------------|-----------------------|
| “Monopólio” (tomador de preço também)    | $H^* \leq 0$          |
| Competição Monopolística (Chamberlin LP) | $0 < H^* \leq 1$      |
| Competição Perfeita (LP equilíbrio)      | $H^* = 1$             |
| Oligopólio CV (geral)                    | Indeterminado         |

### Lógica de rejeição:

- Rejeitar  $H^* \leq 0$ : exclui monopólio — há interação com rivais
- $0 < H^* < 1$ : apenas Chamberlin é consistente (dos três modelos)
- Rejeitar  $H^* = 1$ : exclui competição perfeita de LP
- $H^* > 1$ : inconsistente com todos os modelos considerados

**Nota:** os resultados para competição perfeita e Chamberlin exigem observação em **equilíbrio de longo prazo**.

## 7. Conclusão e Legado

### Síntese metodológica:

- $H^*$  é testável com apenas receitas e preços de fatores, sem dados de custo
- Prova não-paramétrica: requer apenas maximização de lucro + homogeneidade linear dos custos em  $w$
- Aplicável a qualquer sistema de equações de equilíbrio bem definido

### Limitações:

- Exige equilíbrio de longo prazo (crítico para competição perfeita e Chamberlin)
- Para oligopólio CV,  $H^*$  é indeterminado — não discrimina bem esse caso
- Rejeitar  $H^* \leq 0$  mostra interação com rivais, mas não identifica qual modelo de oligopólio

**Legado:** teste mais amplamente usado na literatura bancária (Bikker e Haaf, 2002; Claessens e Laeven, 2004) e de OI para avaliar competição em setores com dados de mercado escassos.

# Obrigado

# Obrigado!